

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2026/05/28)

第1回 (Aからカウントして第8回) 適応信号処理，相関関数

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

イントロダクション (日程以外はデジタル信号処理 A と同じ)

この講義 (ディジタル信号処理 B) について

サブタイトル アナログからデジタルへ、そして、その応用へ。その根本的な理解をめざします。

担当者名 高道 慎之介

単位 1

年度・学期 2025 春(学期前半)

曜日時限 木3

キャンパス 矢上

授業実施形態 対面授業 (主として対面授業)

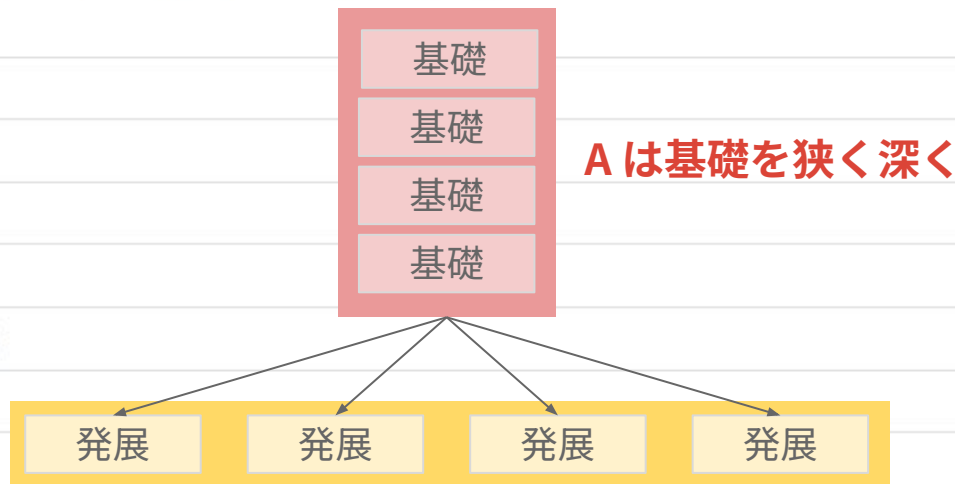
登録番号 00733

設置学部・研究科 理工学部

設置学科・専攻 情報工学科

学年 3

科目概要 画像や音声、データなどあらゆる「情報」の多くは「信号」の形として扱われる。本講義ではフーリエ変換や離散フーリエ変換、 z 変換などの信号処理の基礎から、伝達関数や周波数応答などの離散時間システムについての解説を行う。



B は種々の発展を広く浅く。「信号処理にこういう考え方があるんだ」を広く知って、将来に役立ててほしい。

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

成績の付け方

- 内訳
 - 30 / 100 … 講義での演習
 - 70 / 100 … 期末試験 (A/Bそれぞれなので注意)
- 演習
 - 毎講義の終わりに課題を出します。提出は K-LMS 上。
 - 締切は次の講義の前日 23:59。詳細は各講義の演習内容を参照。
- 期末試験 (筆記試験)
 - 演習の内容を理解していれば半分は取れるよう設計するつもり。
 - 本講義の内容が皆さんの人生に (いつか) 資すると思うなら、上の点数を目指すこと。

基盤モデル (大規模言語モデルなど) の使用

- 基盤モデルとは.
 - ChatGPT, Google notebookLM, etc.
- 活用は妨げない.
 - 演習課題で利用した場合は, 使用した旨を明記し, 生成履歴 (例えばスクショ) を記載せよ. 利用すること自体による加減点は無い.
 - その生成履歴を踏まえて, 自分の言葉で回答せよ.
- **自分 (人間) を成長させるために, 講義も基盤モデルも利用せよ.**
 - スクショを残すことで, 自分の理解の過程を反芻してほしい.
 - 成長を期末試験で問う (期末試験では基盤モデル使用は不可).

講義資料と演習課題は高道研 github にある。 (K-LMSにも同じものをアップロード)

 [takamichi-lab / digitalsignalprocessing-keio](#) Public

 Notifications

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Security](#) [Insights](#)

 main

 1 Branch

 0 Tags

[Code](#)

 **vebmaylrie** Update readme.md ✓

fe80ca8 · 10 months ago

 32 Commits

 2024

Add files via upload

10 months ago

 readme.md

Update readme.md

10 months ago

 README



デジタル信号処理 B [矢上 14-204]

慶應義塾大学 理工学部 講義

2024年度 (01~06はデジタル信号処理Aの講義を参照)

- 第07回：
 - 講義資料(FFT)

About

デジタル信号処理 (慶應義塾大学)

-  Readme
-  Activity
-  Custom properties
-  10 stars
-  1 watching
-  0 forks

[Report repository](#)



<https://github.com/takamichi-lab/digitalsignalprocessing-keio>

数式の気持ちを理解しよう！

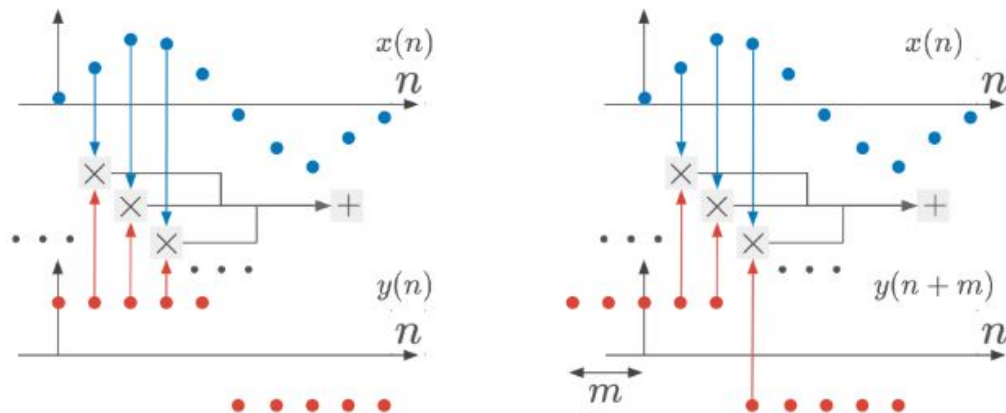
言葉

文字面を追うのではなく、
その式は何を意味するのか？
言い換えると？図示すると？
簡単な数字を当てはめると？

(系列) の一致度を測る関数である。この関数は、片方の信号に対してずらした時間を
返す。2つの異なる信号 x, y 間で測る相関関数を**相互相関関数**という。

$$\phi_{xy}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y(n+m) \quad (3)$$

m はずらした時間値である。この式は、信号 y を時刻 m だけずらした時の、信号同士を掛けて総和したもの (= 式(1))
である。イメージは以下のとおり。



本日の内容

本日の内容

- 適応信号処理
- 相関関数

データにあわせて処理が変わる & 信号の似ている度合いを定量化する

適応信号処理

Adaptive signal processing

使う環境に信号処理システムを適応させよう！

ノイズキャンセリング



その原理

Sony's
Tech
Academy
Channel

音声
基礎
講座
第1回

音の基本 / 音の実験

澤志 聡彦

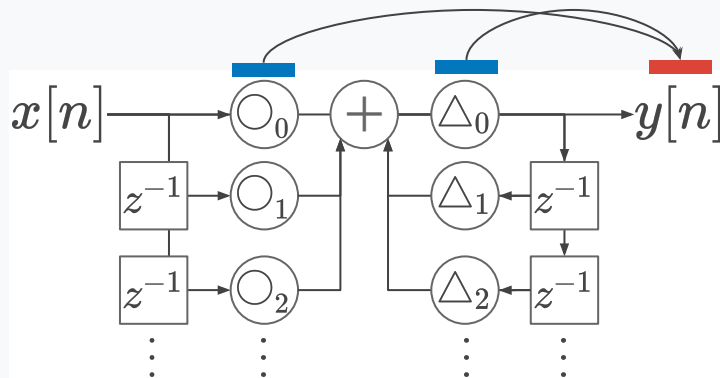
Distinguished Engineer

今まで習った信号処理 vs. “適応”信号処理

適応信号処理とは，観測されたデータにパラメータ (係数) を適応させる手法

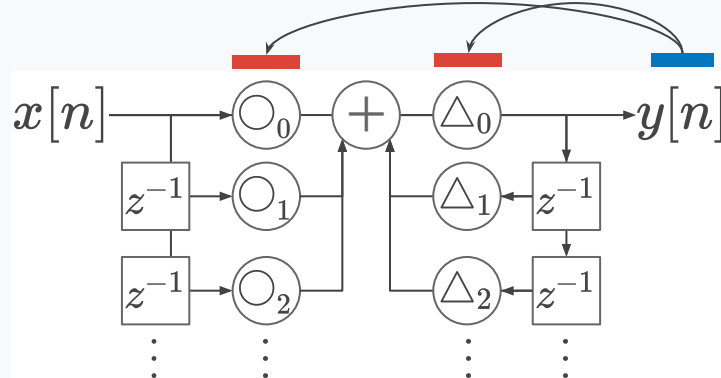
今まで習った信号処理：
係数が既知で出力を求める

$$y[n] = \sum_m \underbrace{\underbrace{\bigcirc}_m}_{\text{blue}} x[n-m] + \sum_l \underbrace{\underbrace{\triangle}_l}_{\text{blue}} y[n-l]$$



適応信号処理：出力の目標が既知で，
係数を求める

$$y[n] = \sum_m \underbrace{\underbrace{\bigcirc}_m}_{\text{red}} x[n-m] + \sum_l \underbrace{\underbrace{\triangle}_l}_{\text{red}} y[n-l]$$



ノイズキャンセリングを例に考える：問題設定 (1)

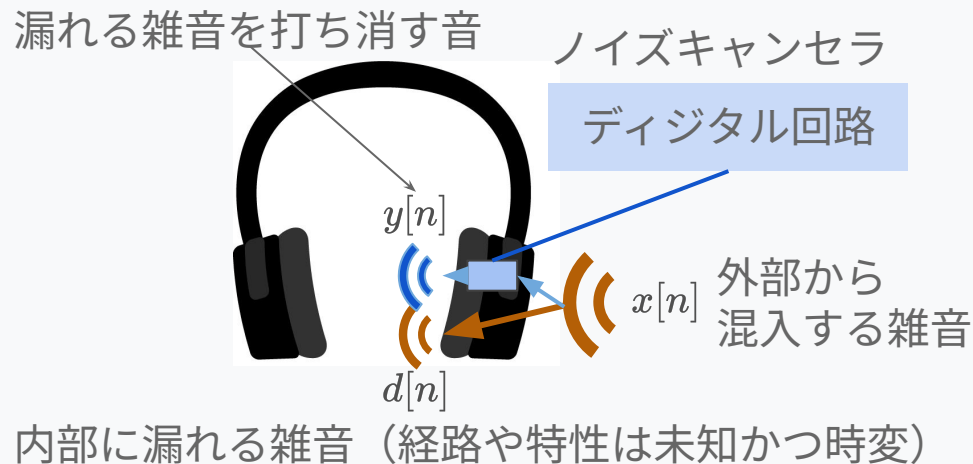
- ヘッドホンの外で雑音 (例えば人混み音) $x[n]$ が鳴っている.
- その一部はヘッドホン内部に漏れ, $d[n]$ として鼓膜に伝わる.
- $x[n]$ と $d[n]$ の間の伝達特性は未知かつ時変.
 - 例えば、ヘッドホンの装着具合は時々刻々と変化する.
- この漏れ聞こえる雑音を除去したい.



内部に漏れる雑音 (経路や特性は未知かつ時変)

ノイズキャンセリングを例に考える：問題設定 (2)

- このためにヘッドホン内部にデジタル回路を用意する．このデジタル回路のパラメータ (係数) は制御可能とし，入力 $x[n]$ に対し $y[n]$ を出力する．
- 出力 $y[n]$ はスピーカを通じてヘッドホン内部に再生される．この出力と内部雑音 $d[n]$ の和を小さくしたい． → **ノイズキャンセリング**



ノイズキャンセリングを例に考える：問題設定 (3)

- デジタル回路は次数 N の FIR フィルタとする。

フォワード計算

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k]$$

最小化したい目的関数

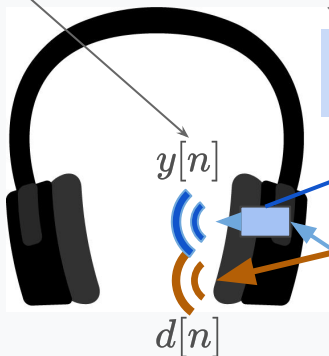
$$e^2[n] = (d[n] - y[n])^2 = \left(d[n] - \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k] \right)^2$$

目的関数の値を最小化するようにフィルタ係数を求めたい

漏れる雑音を打ち消す音

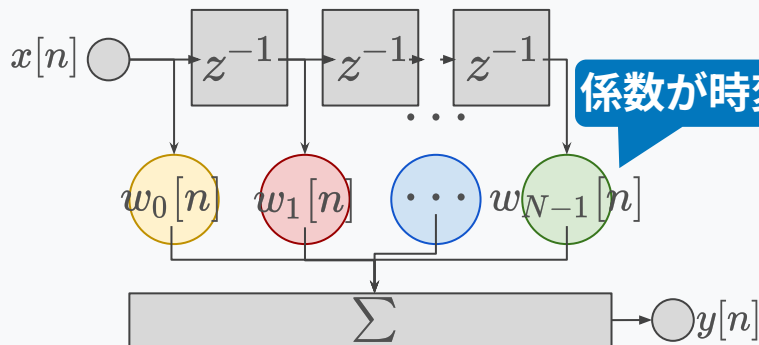
ノイズキャンセラ

デジタル回路



外部から
混入する雑音

内部に漏れる雑音（経路や特性は未知かつ時変）

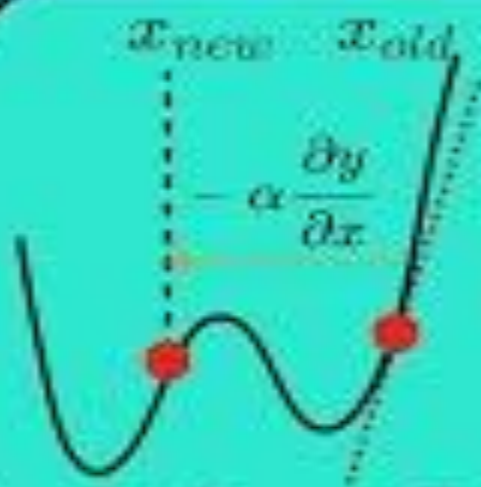


復習：最急降下法



で見て理解する

「勾配法」



$$x_{new} = x_{old} - \alpha \frac{\partial y}{\partial x}$$

ThothChildren

4min

最急降下法のコード & 実行結果

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x, y): # function
    return x**2 - 2*x + 4*y**2

def g(x, y): # gradient
    return 2*x - 2, 8*y

# for draw
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0.9, 2.1, 12), np.linspace(-0.1, 1.1, 12))
cont = plt.contour(X, Y, f(X, Y), 20)

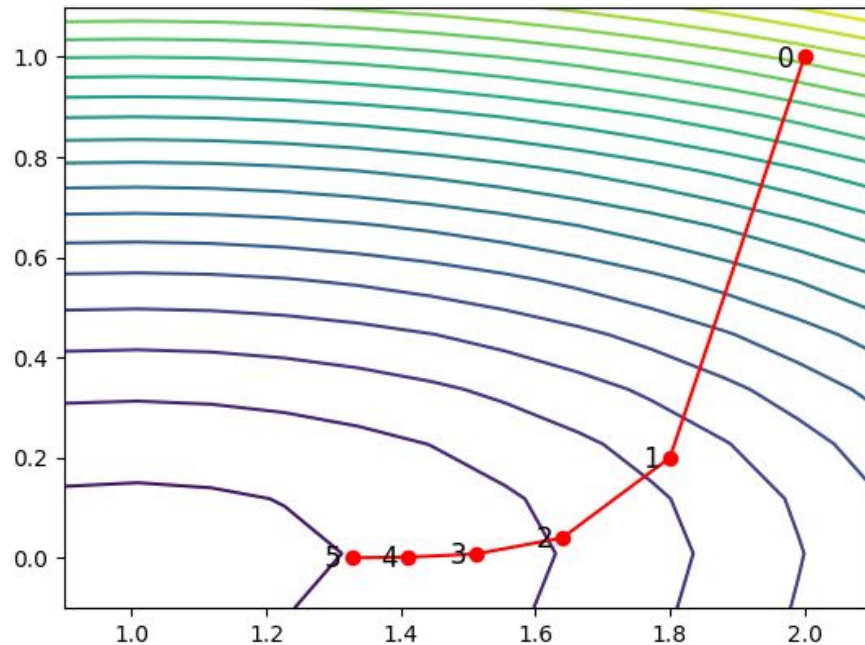
# gradient descent
k = 0
x, y = 2, 1
alpha = 0.1
x_hist, y_hist = [x], [y]

for i in range(5):
    # gradients
    dx, dy = g(x, y)

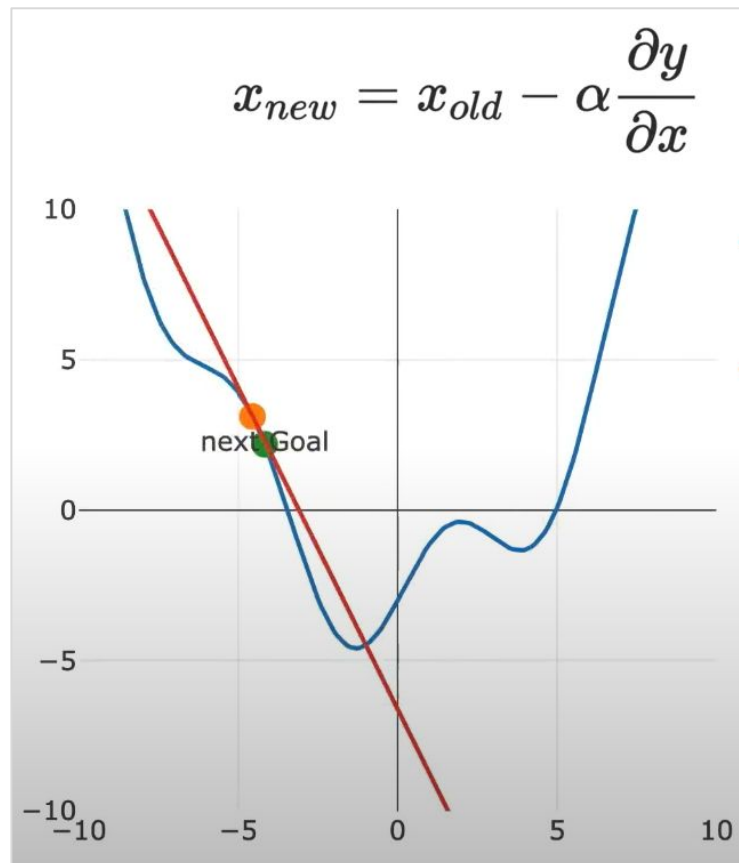
    # update
    x -= alpha * dx
    y -= alpha * dy
    k += 1

    # for draw
    x_hist.append(x)
    y_hist.append(y)

# draw
plt.plot(x_hist, y_hist, 'ro-')
for k, (x, y) in enumerate(zip(x_hist, y_hist)):
    plt.text(x - 0.04, y - 0.02, f'{k}', fontsize=12)
plt.savefig('plot.png')
```



今回のケースの最急降下法



最小化される関数 → 誤差関数

$$e^2[n] = (d[n] - y[n])^2$$

更新する変数 → 重み

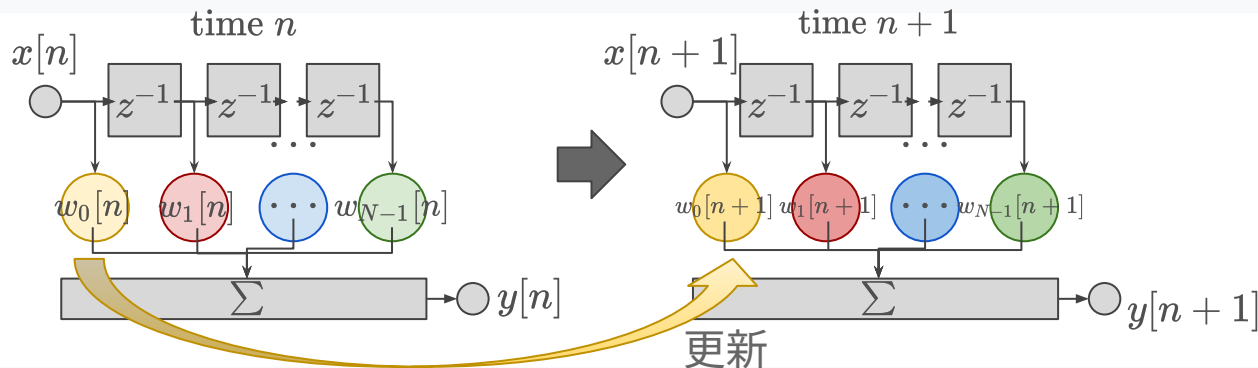
$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k]$$

その実現には

- 変数の初期値を決める必要がある
- 関数の変数による勾配を求める必要がある
- 学習係数 α を事前に決める必要がある

今回のケースの最急降下法

初期値は 1 時刻前のパラメータ (解近傍にあると仮定)



関数の勾配

$$\frac{\partial e^2[n]}{\partial w_k[n]} = \frac{\partial}{\partial w_k[n]} \left(d[n] - \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k] \right)^2 = -2e[n] \cdot x[n-k] \propto -e[n] \cdot x[n-k]$$

更新式

$$w_k[n+1] = \underbrace{w_k[n]}_{\text{1時刻前のパラメータ}} + \underbrace{\alpha}_{\text{誤差}} \underbrace{e[n] x[n-k]}_{\text{入力}}$$

1時刻前のパラメータ

誤差 入力

← 更新が非常に軽い！

閑話休題：高道研の修論 (M1研究) 紹介

(テストには出しません)

大規模言語モデルと自己修正に基づく歌唱可能な歌詞への phonemic translation

阪井 瞭介, 深尾 貫太, and 高道 慎之介

In 情報処理学会 音楽情報科学研究会, Mar 2026

BIB

PDF

<https://takamichi-lab.github.io/publications/>

YOASOBI さんの楽曲を聞いてみよう

夜に駆ける (日本語, 原詞)



沈むように溶けてゆくように
...

Into The Night (英語, 訳詞)



Seize a move, you're on me,
falling, and we were dissolving, ...

歌詞翻訳技法の一つである phonemic translation

翻訳技法	特徴	翻訳例（原詞： しずむようにとけてゆくように [Ayase19]）
Translation (意味翻訳)	文法的な自然さと 意味の転写を重視	As if sinking, as if melting away. *2
Phonemic translation	音声的響きの保持を重視。 没入感の維持を狙う [Lefevere1975]	Seize a move , you're on me , falling, and we were dissolving [Ayase21]
Transliteration (翻字)	文字体系の変換を重視	shizumu you ni tokete yuku you ni

➡ 原詞を，歌唱可能かつ音声的響きを保った訳詞に自動翻訳することは可能か？

本研究：大規模言語モデルと自己修正に基づく 歌唱可能な歌詞への phonemic translation



評価関数

歌詞の各行で計算
各評価軸で計算 ↓ 各評価軸の重み

$$\text{Score} = \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{l \in \mathcal{L}} \omega_m \text{Scorer}_m \left(w_l^{(\text{org})}, w_l^{(\text{trn})} \right)$$

原詞 (org) と訳詞 (trn) の評価値を計算

原メロ
原詞
訳詞
*は音節を意味する

The image shows a musical score in 4/4 time with a tempo of 140. The melody is written on a treble clef staff. Below the staff, the original lyrics (原詞) and the translated lyrics (訳詞) are listed. The original lyrics are in Japanese, and the translated lyrics are in English. The lyrics are: し ず む よ う に と け て ゆ く よ う に. The translated lyrics are: shin ing soft ly as i i sink in to to the sea sea. The phonetic transcriptions are: [sh, ay*, n] [ih*, ng] [s, ao*, f. t] [l, iy*] [ae*, z] [ay*] [y*] [s, ih*, ng, k] [ih*, n] [t, uw*] [uw*] [dh, ah*] [s, iy*] [iy*]. The words 'i', 'i', 'to', 'to', 'sea', and 'sea' are highlighted with orange boxes. The words 'shin', 'as', 'i', 'i', 'sea', and 'sea' are highlighted with purple boxes.

原詞	訳詞
し	shin
ず	ing
む	soft
よ	ly
う	as
に	i
と	i
け	sink
て	in
ゆ	to
く	to
よ	the
う	sea
に	sea

m = 意味類似度
原詞と訳詞の意味が似ているか

m = 歌唱可能性
訳詞を原メロディに乗せると歌唱可能か

m = 訳詞自然度
訳詞が英語として自然か

m = 発音転写度
原詞の音素を訳詞に反映できているか

原詞の音を保った歌詞自動翻訳は可能か？

原楽譜

原詞

歌詞
翻訳器
(LLM)

反復

訳詞
評価器
意味, 音転写
歌いやすさ

最終的な訳詞

譜割り (歌詞付き楽譜)

歌声合成

訳詞の歌声

♪ = 140

し ず む よ う に と け て

3 ゆ く よ う に 1

♪ = 140

shin ing soft ly as i i shink in

[sh, ay*, n] [ih*, ng] [s, ao*, f. t] [l, iy*] [ae*, z] [ay*] [y*] [s, ih*, ng, k] [ih*, n]

3 to to the sea sea 1

[t, uw*] [uw*] [dh, ah*] [s, iy*] [iy*]

相互相関関数

Cross correlation function

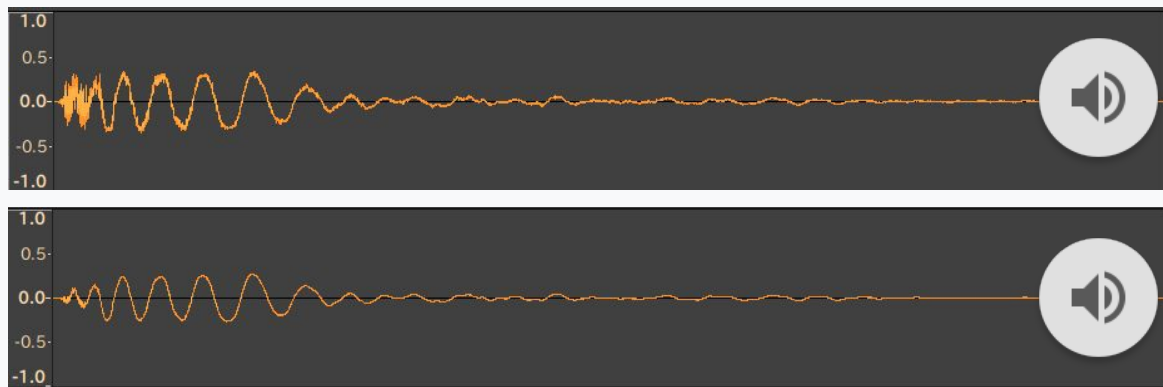
信号の「似ている度」を定量化しよう！

ドラム



2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース1: 異なる2つの信号



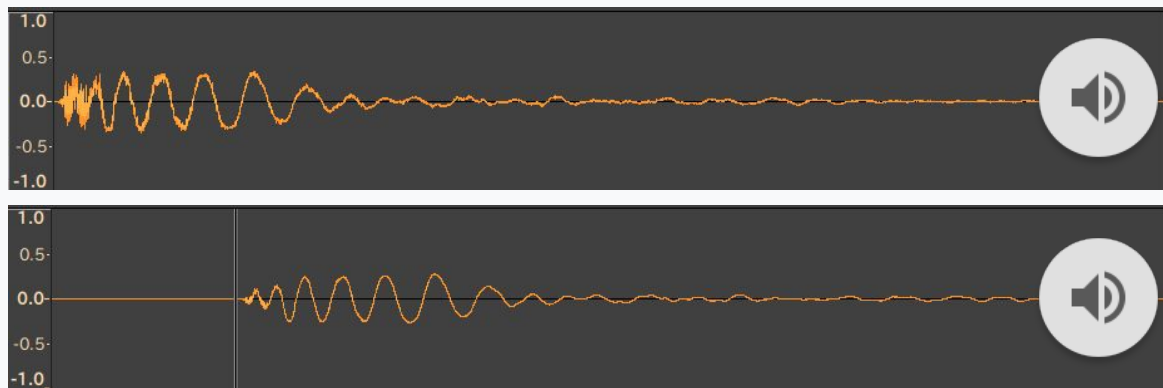
💡 直感的に考える：各時刻の信号を掛けて総和をとればよさそう

- 信号が同時に大きくなれば「似ている度」は上昇
- 符号が不一致（正×負）なら「似ている度」は低下

$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n]$$

2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース2: 時刻のずれた信号同士



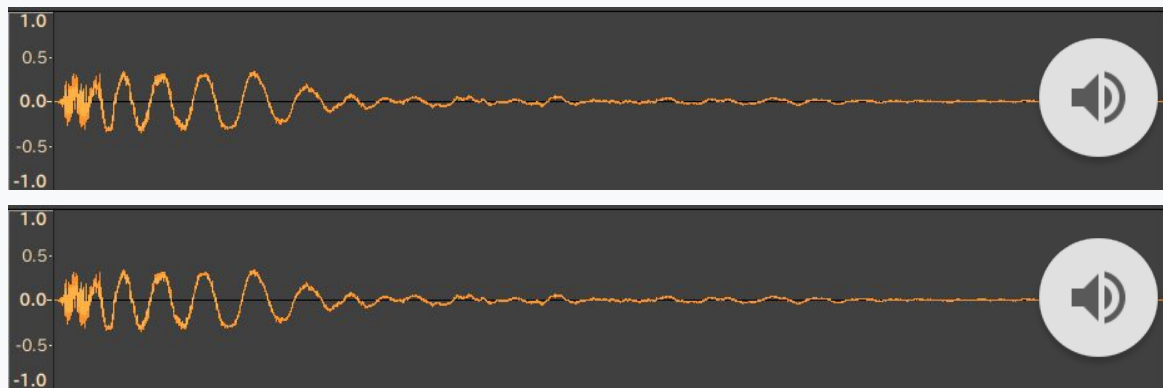
💡 直感的に考える：2番目の波形を時間シフトすればよさそう

- 左側にいい感じに時間シフトすれば、前のページの式で似ている度を測れそう。
- 似ている度が大きくなるシフト量 = 時間ズレ？

$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y_{\text{time-shifted}}[n]$$

2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース3: 自分自身



💡 直感的に考える：似ている度 = 二乗和 (パワー) になりそう

- また、時間をずらした自分自身を計算すると、信号の山谷のタイミングが揃う程度にずらしたとき、似ている度が大きくなりそう。

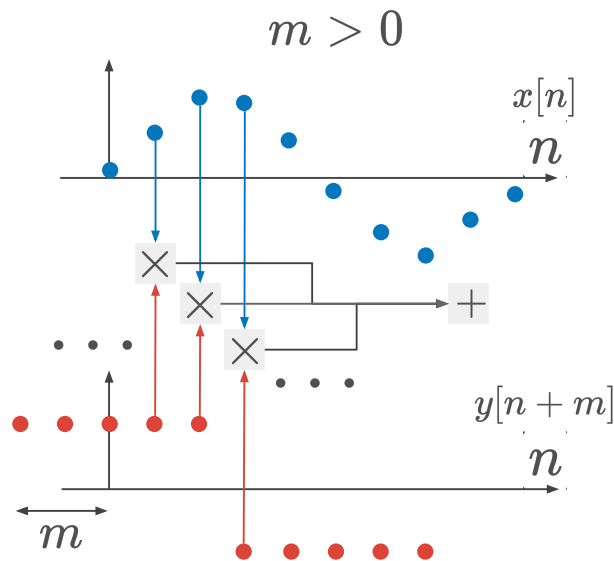
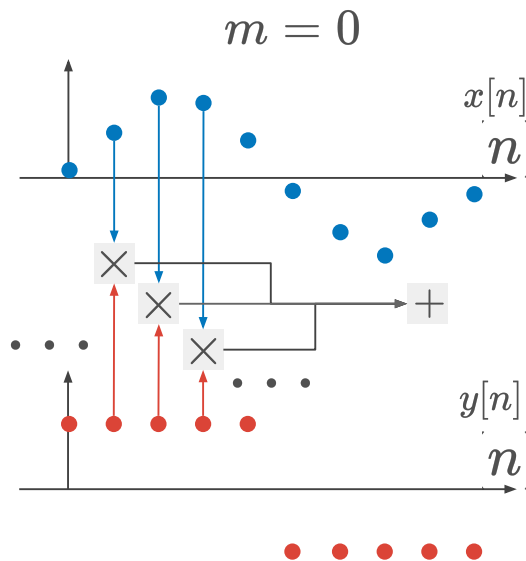
$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2$$

相互相関関数の定義

相互相関関数

$$\phi_{xy}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n+m]$$

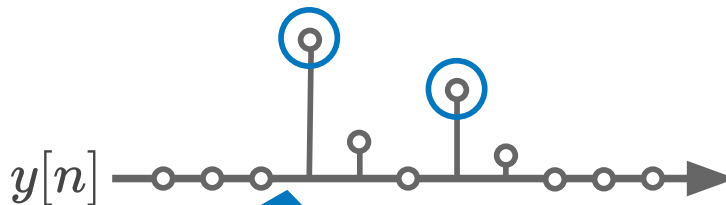
- 2つの異なる信号の一致度を測る関数.
- 片方の信号に対してずらした時間 (m) を引数にして、信号間の一致度 (積の総和) を返す.



どんなときに使う？例えば材質の内部破損の検査

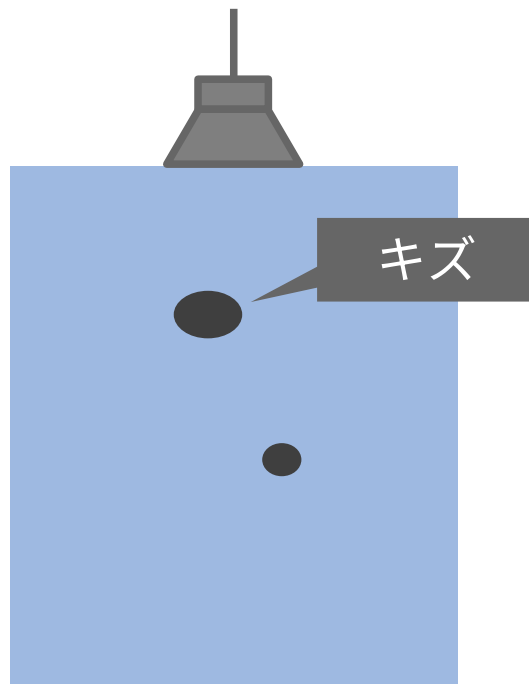


入力位置と
傷の距離に
比例した反射



受信波形のパルス位置から
キズの位置を推定

超音波の送波・受波



自己相関関数の定義

自己相関関数

相関と相関関数は違うので注意！

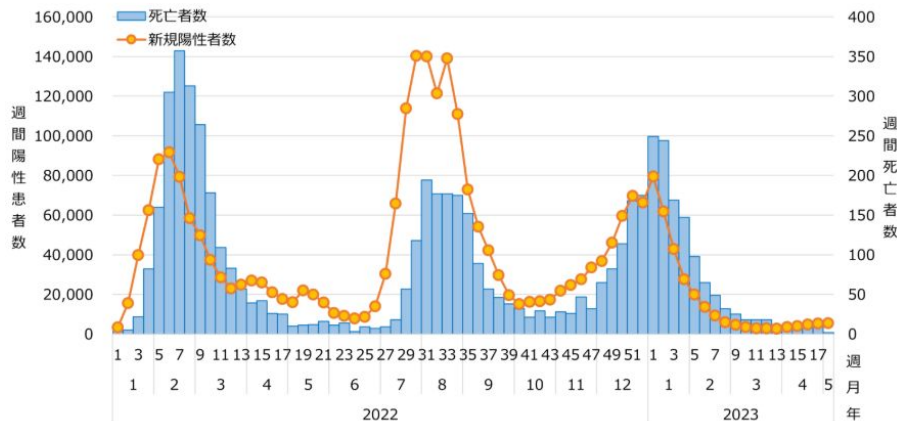
$$\phi_{xx}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n+m]$$

- 自分自身を時刻 m ずらした時の一致度.
- 定常信号 (統計的性質が時間変化しない信号) では偶関数になる. $\phi_{xx}[m] = \phi_{xx}[-m]$

週別・入院・療養等 報告数

注1：入院・宿泊療養の待機中および入院・療養方法等調整中の人数 (2022年9月25日まで)

注2：入院中の患者数から重症患者数を差し引いた数および大規模医療・療養センター入所者数の合計



対象信号が周期性を持つとき，その周期だけずらしたときに，自己相関関数の値が大きくなる → **自己相関関数により信号変化の周期がわかる！**

演習：自己相関関数を計算してみよう.



$x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N=8$ における自己相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の周期に一致する時刻であることを確認せよ。

まとめ

まとめ

- 適応信号処理
 - 観測信号にパラメータを適応させる信号処理。
 - 勾配法などを用いて効率的に学習可能。
- 相関関数
 - 信号の似ている度合いを測る指標。
 - 片方の信号を時間シフトして測る。

演習

1. $x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N = 8$ における自己相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の周期に一致する時刻であることを確認せよ。
2. $x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $y(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N = 8$ における相互相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の時刻ずれ $(-\frac{\pi}{2}$ or $\frac{3\pi}{2})$ に一致する時刻であることを確認せよ。